SVM · 마진과 목적함수

# SVM: 마진과 목적함수

## 거리, 마진 폭, 그리고 목적함수의 네 가지 형태

점과 직선 사이 거리 공식에서 쌍대 문제까지

2 / ||w||가 어디서 나오는지, 이를 최대화하는 것이 왜 ½||w||² 최소화인지,
그리고 소프트 마진·힌지 손실·쌍대 문제가 이 문제를 어떻게 확장하는지 다룬다.

# 세 가지 생각이 유도 전체를 이끈다

이어지는 각 장은 이 중 하나를 풀어 설명한다

**1**

## SVM의 거리는 평범한 점과 직선 사이 거리다

경계식에 점을 대입하고 절댓값을 취한 뒤 ||w||로 나눈다.

**2**

## 전체 마진은 2 / ||w||이다

$H_+$와 $H_-$는 +1과 −1에 놓이고, 각각 결정 경계에서 1 / ||w||만큼 떨어져 있다.

**3**

## 목적함수에는 동치이거나 확장된 네 가지 형태가 있다

하드 마진, 소프트 마진, 힌지 손실, 쌍대 문제는 각각 쓰임이 다르다.

**마진 폭 = 2 / ||w|| → 하드 마진 SVM은 ½||w||²를 최소화한다**

# 수식에 앞서 네 용어가 필요하다

덱 전체에서 쓰는 정의(선형 SVM 기준)

### 초평면(hyperplane)

**$w^Tx + b = 0$**

특성 공간을 두 쪽으로 나누는 평평한 경계. 2차원에서는 직선, 3차원에서는 평면이다.

### 법선 벡터 w

**경계에 수직**

경계의 방향을 정한다. 길이 $||w||$는 $w^Tx + b$의 모든 값을 같은 배율로 키우거나 줄인다.

### 마진(margin)

**경계를 둘러싼 빈 띠**

데이터를 양쪽에서 감싸는 두 평행 경계 $H_+$와 $H_-$ 사이의 거리.

### 서포트 벡터(support vector)

**$H_+$ 또는 $H_-$ 위의 점**

마진에 닿아 마진의 위치를 정하는 학습 데이터 점.

# 거리는 직선식에 점을 대입한 값이다

점 P = ($x_0$, $y_0$), 직선 $ax + by + c = 0$ ($a$와 $b$가 동시에 0은 아님)

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

## 분자

- 직선 방정식의 좌변 전체에 점을 대입한다
- 절댓값을 취한다: 거리는 음수가 될 수 없다

## 분모

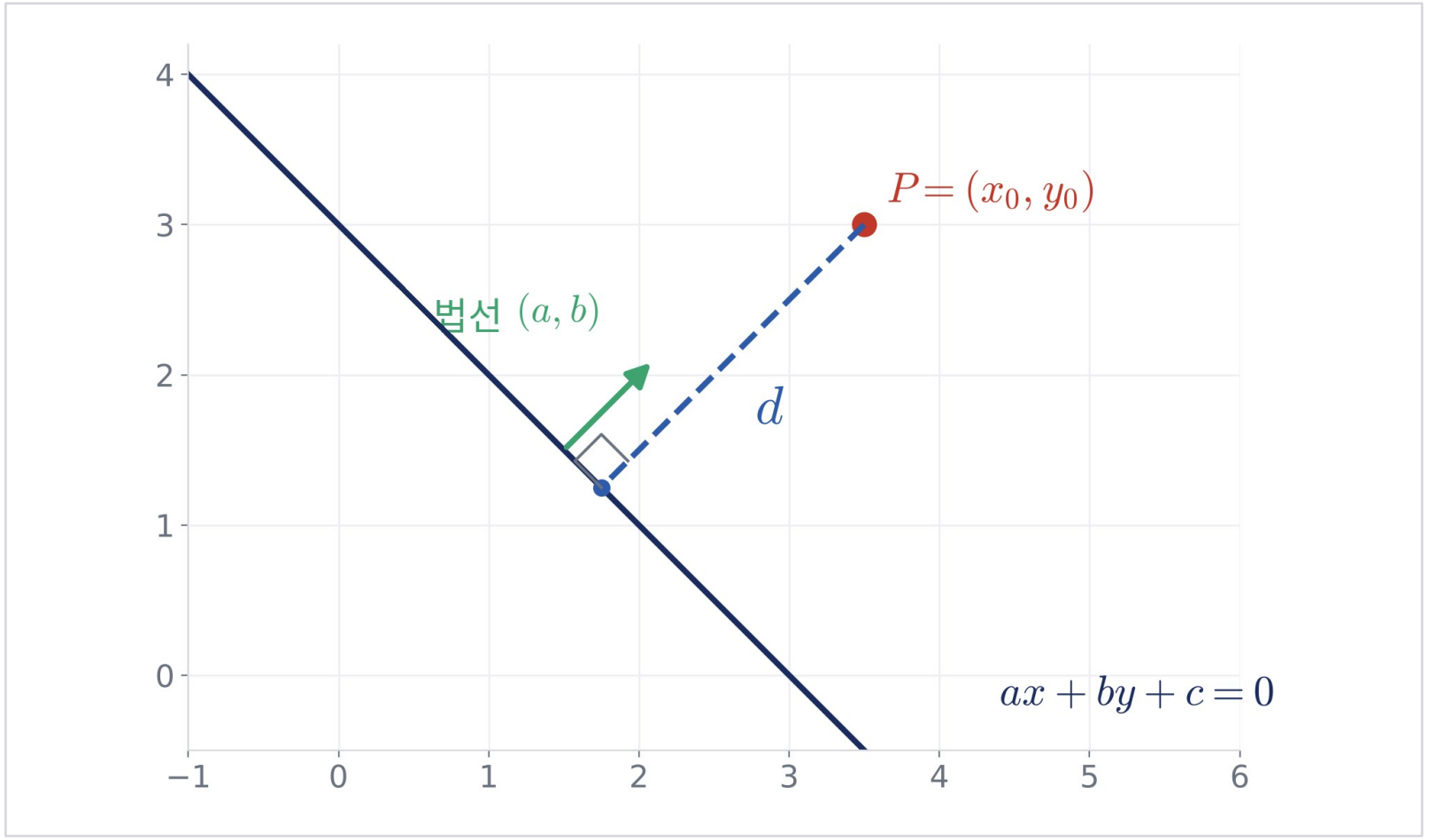
- $\sqrt{(a^2 + b^2)}$는 법선 (a, b)의 길이다
- 계수를 같은 배율로 바꿔도 결과가 변하지 않게 한다

# 최단 경로는 법선 방향으로 난다

점선은 직선과 직각으로 만난다

## 읽는 법

- 빨간 점: P
- 초록 화살표: 법선 (a, b)
- 점선: d
- 수선의 발에서 직각



# SVM 거리는 같은 공식을 벡터로 쓴 것이다

결정 경계 $w^Tx + b = 0$; w는 법선 벡터, b는 절편

$$d(\mathbf{x},\ \text{경계}\ ) = \frac{|\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b|}{\|\mathbf{w}\|}$$

$$\mathbf{w} = (w_1, w_2), \qquad \|\mathbf{w}\| = \sqrt{w_1^2 + w_2^2}$$

### 대응

- (a, b)는 w로, c는 b로 바뀐다

### 적용 범위

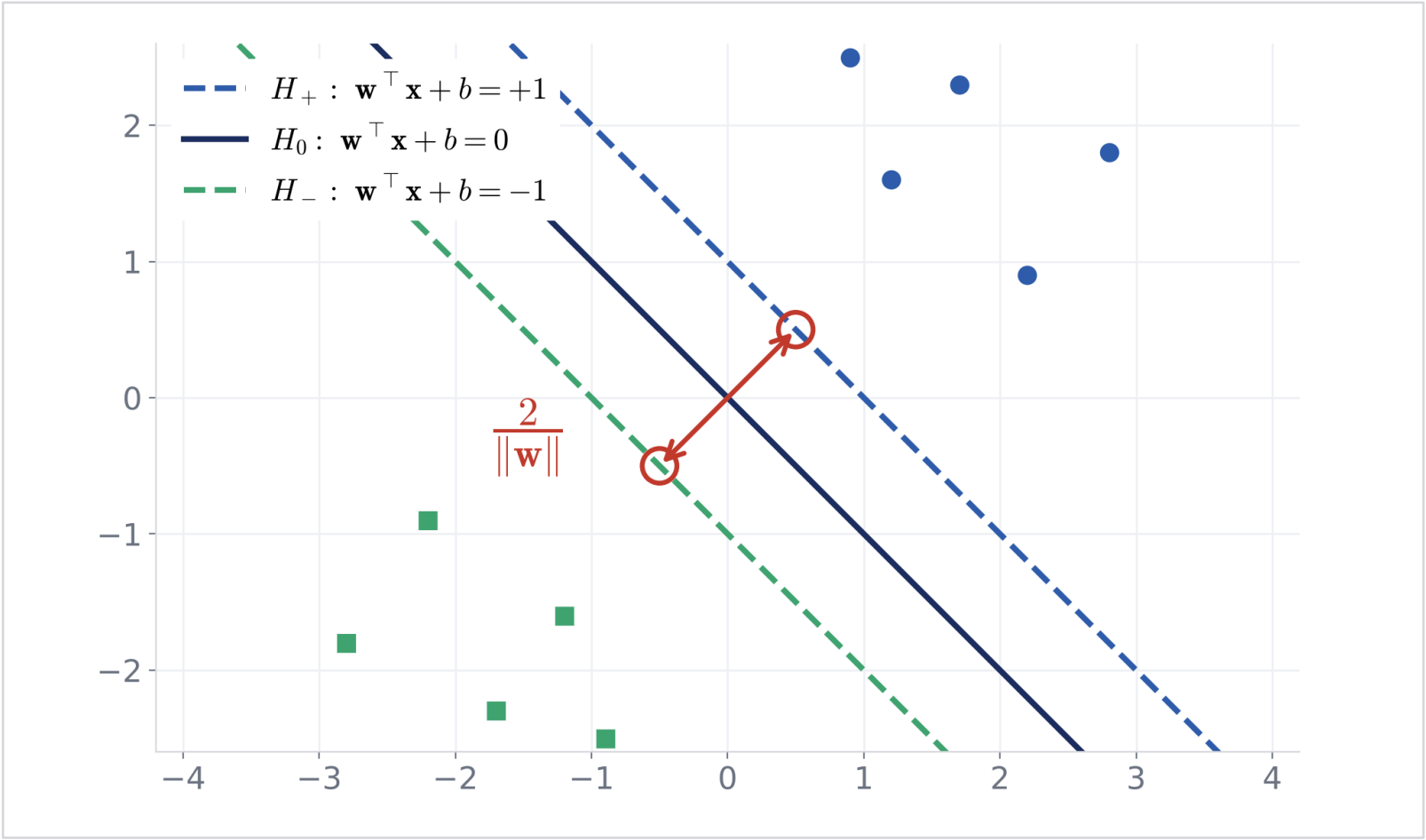
- 몇 차원의 초평면에서도 성립한다

# 마진 경계는 $H_0$의 양쪽에 놓인다

표준 SVM 척도에서는 $w^T x + b = +1$과 $-1$에 둔다

## 읽는 법

- 실선: $H_0$
- 점선: $H_+$, $H_-$
- 동그라미 친 점: 서포트 벡터
- 빨간 화살표: 마진



# 전체 마진은 2 / ||w||이다

각 마진 경계는 가운데 결정 경계에서 1 / ||w||만큼 떨어져 있다

$$H_+ : \ \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = +1$$
$$H_0 : \ \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0$$
$$H_- : \ \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = -1$$

$$\underbrace{\frac{1}{\|\mathbf{w}\|}}_{H_+ \to H_0} + \underbrace{\frac{1}{\|\mathbf{w}\|}}_{H_0 \to H_-} = \frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$$

다음 장: 같은 2 / ||w||를 거리 계산 한 번으로 얻는다

# 거리 계산 한 번으로 마진 전체를 얻는다

$H_+$ 위의 점 $x_+$를 잡고 $H_-$까지의 거리를 잰다

$$(1) \quad \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_+ + b = 1$$

$$(2) \quad \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = -1 \implies \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b + 1 = 0$$

$$(3) \quad d = \frac{|\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_+ + b + 1|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{|1+1|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$$

## 핵심 단계

- $x_+$를 대입하기 전에 $H_-$를 우변이 0이 되도록 고쳐 쓴다

# 분자의 두 1은 출처가 다르다

분자는 여전히 직선식에 점을 대입한 값이다

$$d = \frac{\left| \underbrace{\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_+ + b}_{=1\ (H_+ \text{ 위의 점})} \quad \underbrace{+1}_{\text{고쳐 쓴 } H_-} \right|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$$

### 첫 번째 1

- 고른 점 $x_+$에서 계산한 $w^Tx + b$
- $x_+$가 $H_+$ 위에 있으므로 1이다

### 마지막 +1

- $H_-$의 우변 −1을 좌변으로 옮긴 것
- 점이 아니라 대상 직선에서 나온다

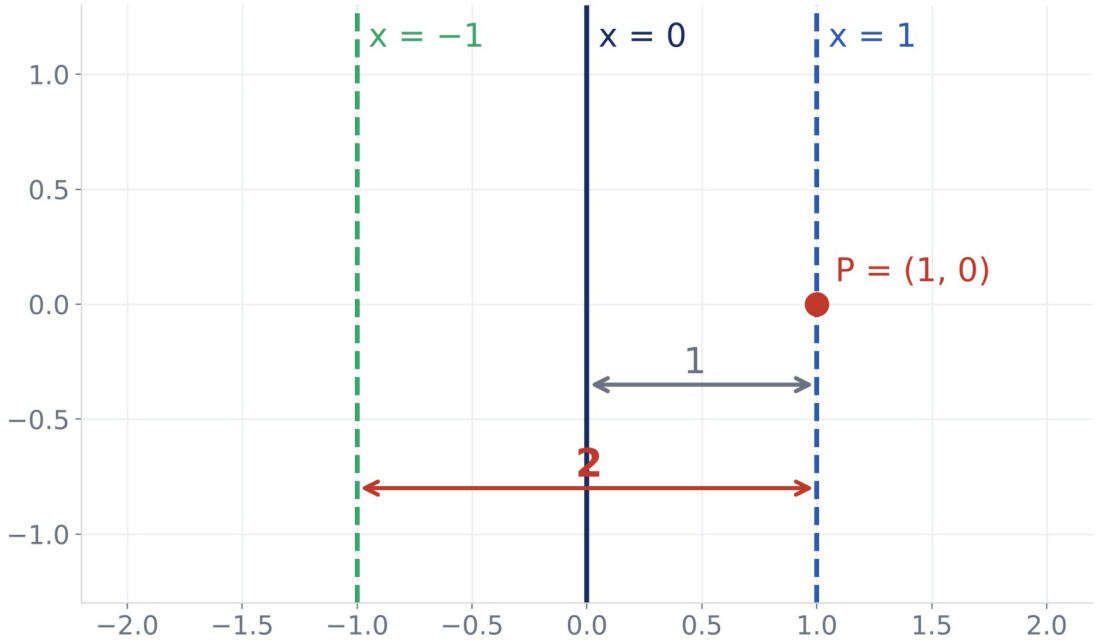
# 한 마진 위의 점은 다른 마진에서 2만큼 떨어져 있다

경계 x = 0, 마진 x = 1과 x = −1, 점 P = (1, 0)

$$d = \frac{|1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \frac{2}{1} = 2$$

## 단계

- x = −1을 x + 1 = 0으로 고쳐 쓴다
- a = 1, b = 0, c = 1을 읽는다
- P = (1, 0)을 대입한다
- x = 0까지의 거리는 1



# 2 / ||w|| 최대화는 ½||w||² 최소화와 같다

선형 분리 가능한 데이터; 레이블 $y_i$는 −1 또는 +1

$$y_i \left( \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b \right) \geq 1, \qquad y_i \in \{-1, +1\}$$

$$\max_{\mathbf{w}, b} \frac{2}{\|\mathbf{w}\|} \iff \min_{\mathbf{w}, b} \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2$$

### 제약

- 모든 점은 자기 마진 위나 바깥에 놓인다

### 왜 ½||w||²인가

- 최적해는 같고, 매끄러운 볼록 함수다

# ±1 척도가 노름에 기하학적 의미를 준다

w와 b에 같은 양수 k를 곱해도 경계는 그대로다

$$(\mathbf{w},\, b) \;\to\; (k\mathbf{w},\, kb),\; k > 0: \qquad k\mathbf{w}^\top\mathbf{x} + kb = 0 \iff \mathbf{w}^\top\mathbf{x} + b = 0$$

## 문제

- k > 0이면 어떤 값이든 같은 경계를 준다
- 고정하지 않으면 ||w||를 얼마든지 작게 만들 수 있다

## 해결

- 가장 가까운 점이 $y_i(w^Tx_i + b) = 1$을 만족하도록 요구한다
- 그러면 ||w||가 마진을 잰다: 폭 = 2 / ||w||

# 소프트 마진은 대가를 치르고 위반을 허용한다

데이터가 겹칠 수 있다; ξᵢ는 슬랙 변수(slack variable)

$$\min_{\mathbf{w},\,b,\,\boldsymbol{\xi}} \ \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 + C\sum_{i=1}^{n}\xi_i \quad \text{s.t.} \quad y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0$$

### 슬랙 ξᵢ

- 점 i가 자기 마진을 얼마나 위반하는지
- ξᵢ = 0이면 위반 없음

### 벌점 C

- 큰 C: 엄격, 하드 마진에 가깝다
- 작은 C: 마진이 넓고 위반이 많다

# 소프트 마진은 정규화에 힌지 손실을 더한 것과 같다

$\xi_i$를 없앤 형태로, 소프트 마진 형태와 최적해가 같다

$$\min_{\mathbf{w},\,b}\ \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 + C\sum_{i=1}^{n}\max\bigl(0,\ 1 - y_i(\mathbf{w}^\top\mathbf{x}_i + b)\bigr)$$

## 힌지 손실(hinge loss)

- $y_i(w^Tx_i + b) \geq 1$이면 0
- 마진 안쪽에서는 선형으로 커진다

## 이 관점이 유용한 이유

- 다른 손실 기반 모형과 같은 틀
- $\frac{1}{2}||w||^2$가 정규화 항 역할을 한다

# 쌍대 문제는 데이터를 내적으로만 쓴다

SVM을 커널로 확장할 때 쓴다

$$\max_{\boldsymbol{\alpha}} \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2}\sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j \, y_i y_j \, \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j \quad \text{s.t.} \quad 0 \le \alpha_i \le C, \quad \sum_i \alpha_i y_i = 0$$

### 커널 트릭(kernel trick)

- $x_i^T x_j$를 $K(x_i, x_j)$로 바꾼다
- 그러면 비선형 SVM이 된다

### 서포트 벡터(support vector)

- $\alpha_i > 0$인 점
- 이 점들만이 경계를 정한다

# 네 형태가 하나의 최대 마진 문제를 나타낸다

형태마다 쓰임이 다르다

| 형태 | 목적함수 | 쓰는 경우 |
| --- | --- | --- |
| 하드 마진 | 마진 최대화, 위반 없음 | 분리 가능한 데이터 |
| 소프트 마진 | 마진 + C × 슬랙 합 | 겹치는 데이터 |
| 힌지 손실 | 정규화 항 + C × 힌지 손실 | 손실 함수 관점 |
| 쌍대 | $\alpha_i$로 가중한 내적 | 커널과 서포트 벡터 |

요약

# 목적함수는 거리 규칙 하나에서 나온다

점과 직선 사이 거리, ±1 척도, w의 노름

**1**

## 마진 = 2 / ||w||

벡터 형태의 점-직선 거리를 $H_+$와 $H_-$ 사이에 적용한 것.

**2**

## 마진 최대화 ⇔ ½||w||² 최소화

±1 척도가 (w, b)의 배율 자유도를 고정한다.

**3**

## 소프트 마진, 힌지 손실, 쌍대 문제가 이를 확장한다

슬랙은 겹침을 다루고, 쌍대 문제는 커널과 서포트 벡터를 가져온다.

**하나의 기하학적 생각, 최적화 문제를 쓰는 네 가지 방법**